



01 곡선 $y=x^2+ax+b$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 점 $(2, 7)$ 을 지날 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 6

02 매개변수 t 로 나타내어진 곡선 $x=t^3-t-3, y=at^2$ 에 대하여 $t=1$ 에 대응하는 점에서 그은 접선의 방정식이 $y=2x+b$ 일 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

03 열린 구간 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 정의된 함수 $y=\sin x$ 의 그래프 위의 점 $(t, \sin t)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 좌표를 $(f(t), 0)$ 이라 하자. 이때, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

04 직선 $y=x+2$ 와 포물선 $y=x^2$ 의 두 교점을 $A(a, a^2), B(b, b^2)$ ($a < b$)라 하자. 포물선 $y=x^2$ 에 대하여 점 A에서의 접선 l 과 점 B를 지나면서 점 B에서의 접선에 수직인 직선 m 의 교점을 P라 할 때, 점 P의 x 좌표는?

- ① $-\frac{22}{7}$ ② $-\frac{23}{7}$ ③ $-\frac{24}{7}$ ④ $-\frac{25}{7}$ ⑤ $-\frac{26}{7}$

05 곡선 $y=x^2+2x+3$ 위의 점 P에서 직선 $y=2x-1$ 에 이르는 거리의 최솟값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$